REPORTE TÉCNICO

Configuración de un laboratorio seguro de ciberseguridad

Estudiante: Romulo Cognigni
Fecha: 30 de octubre de 2026

---

1. Introducción y objetivo

El objetivo de esta actividad es construir y configurar una máquina virtual destinada a realizar prácticas iniciales de ciberseguridad en un entorno controlado.

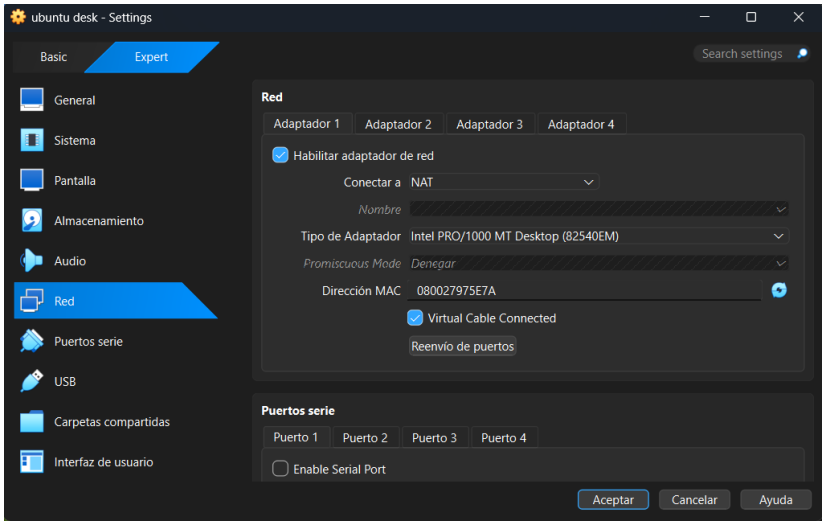
Para ello, se utilizó VM VirtualBox como plataforma y Ubuntu Desktop como sistema operativo.

La creación de este laboratorio permite experimentar con herramientas, comandos y configuraciones de seguridad sin tener que instalar directamente los programas de prueba en el sistema operativo principal de la computadora.

Durante el proceso se implementaron medidas básicas de seguridad, como la configuración de una red NAT, la creación de un usuario estándar, la actualización del sistema operativo, la comprobación de permisos de archivos y la creación de una instantánea de recuperación.

2. Configuración de VirtualBox y red aislada

En primer lugar, se creó una máquina virtual utilizando VirtualBox. Antes de iniciar la instalación del sistema operativo, se configuró el adaptador de red en modo NAT.



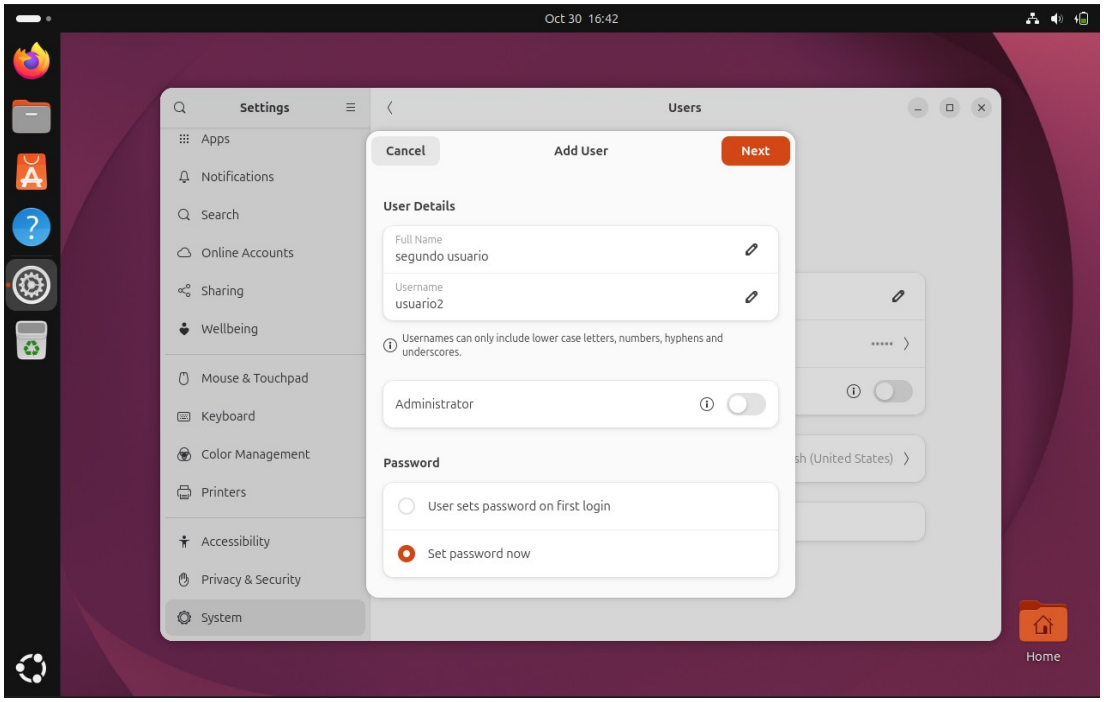
Se eligió esta configuración porque permite que la máquina virtual acceda a Internet para descargar actualizaciones y herramientas, sin conectarse directamente a la red local

De esta manera, se reduce la vulnerabilidad directa de la máquina virtual frente a otros dispositivos de la red local. Es importante aclarar que NAT no representa un aislamiento absoluto.

3. Instalación del sistema operativo y configuración de usuarios

Una vez configurada la máquina virtual, se procedió a instalar Ubuntu.

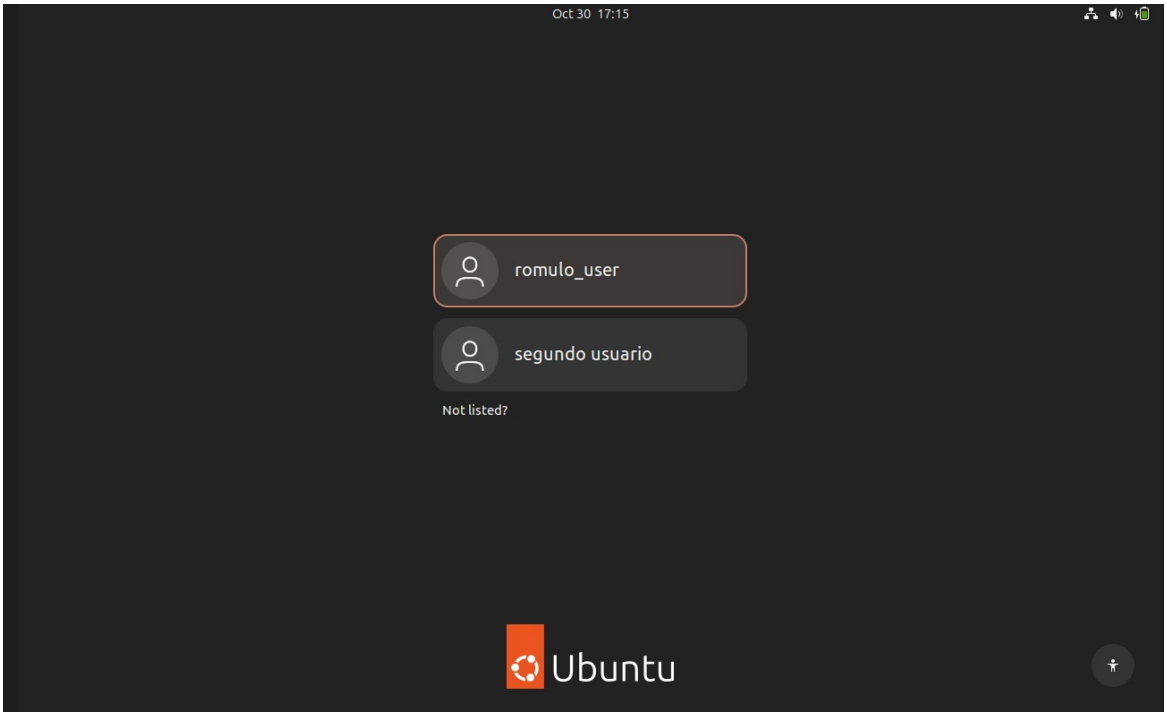
se creó un segundo usuario denominado `usuario2`, destinado a realizar las prácticas habituales del laboratorio.



Durante su creación se seleccionó el tipo de cuenta estándar.

De esta manera, el sistema cuenta con dos usuarios:

- `romulo_user`: cuenta administrativa.
- `usuario2`: cuenta estándar destinada a las práctica



Además, se verificó desde la terminal que el usuario `usuario2` no pertenece al grupo `sudo`, lo que confirma que no dispone de privilegios administrativos

Esta separación consiste en otorgar a cada usuario únicamente los permisos necesarios para realizar sus tareas.

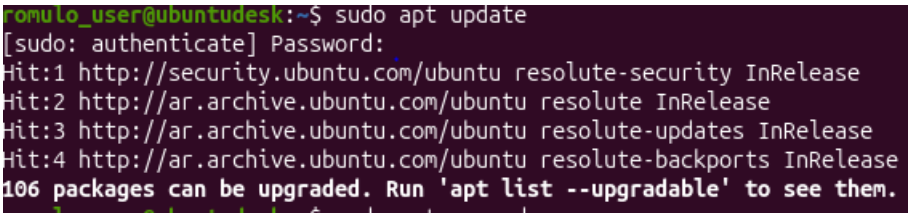
4. Actualización del sistema operativo

Con el objetivo de mantener el sistema operativo actualizado y reducir posibles vulnerabilidades, se utilizó el administrador de paquetes APT de Ubuntu.

En primer lugar, se ejecutó el siguiente comando:

`-----sudo apt update----`

Este comando consulta los repositorios configurados y actualiza la lista local de paquetes disponibles.

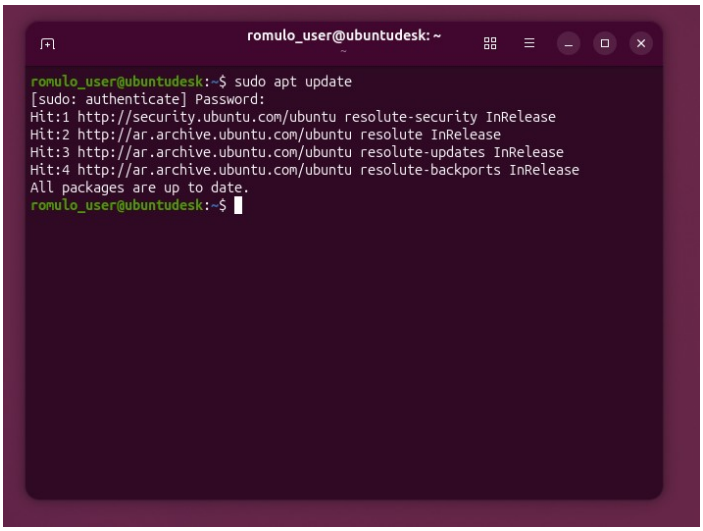


Durante la primera consulta, el sistema informó que había paquetes con actualizaciones disponibles.

Posteriormente, se ejecutó:

`-----sudo apt upgrade -y-----`

Este comando permite descargar e instalar las actualizaciones disponibles.



el sistema mostró el siguiente mensaje:

`All packages are up to date.`

Indicando que no hay nuevas actualizaciones.

Mantener el sistema actualizado es una medida fundamental de seguridad, ya que permite incorporar correcciones y mejoras.

5. Permisos y gestión de archivos en Linux

Para comprobar el funcionamiento del sistema de permisos de Linux, se inició sesión con el usuario estándar `usuario2`.

Desde la terminal se creó un archivo de prueba mediante el siguiente comando:

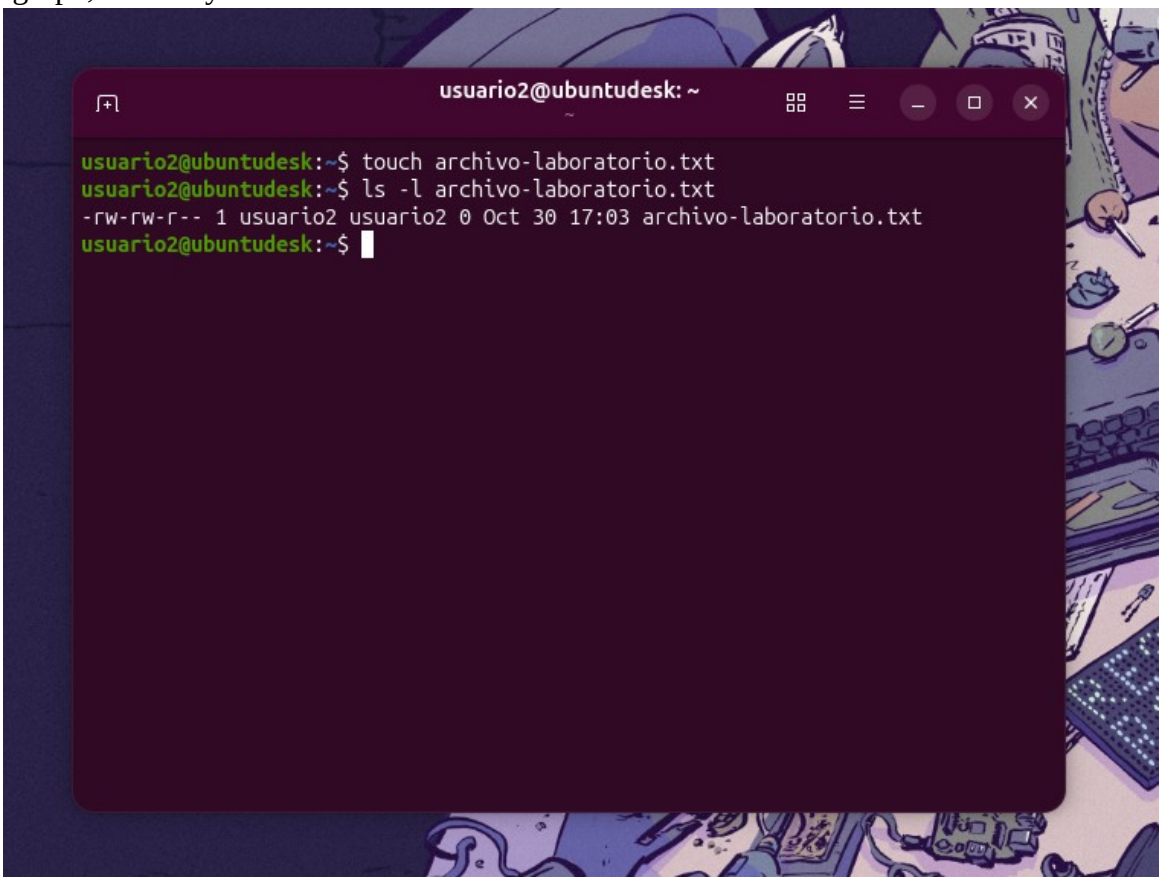
```
---touch archivo-laboratorio.txt---
```

Este comando genera un archivo vacío en el directorio actual.

Luego, se ejecutó:

```
---ls -l archivo-laboratorio.txt---
```

Este comando permite visualizar información del archivo, incluyendo sus permisos, propietario, grupo, tamaño y fecha de modificación.



El resultado obtenido fue:

```
-rw-rw-r--
```

La interpretación de estos permisos es la siguiente:

- **Propietario (rw-):** puede leer y modificar el archivo.
- **Grupo (rw-):** puede leer y modificar el archivo.

Otros usuarios (r--): solamente pueden leerlo.

El resultado también permite identificar que el propietario y el grupo del archivo son `usuario2`.

Esta actividad permitió comprobar cómo Linux administra los permisos de acceso a los archivos.

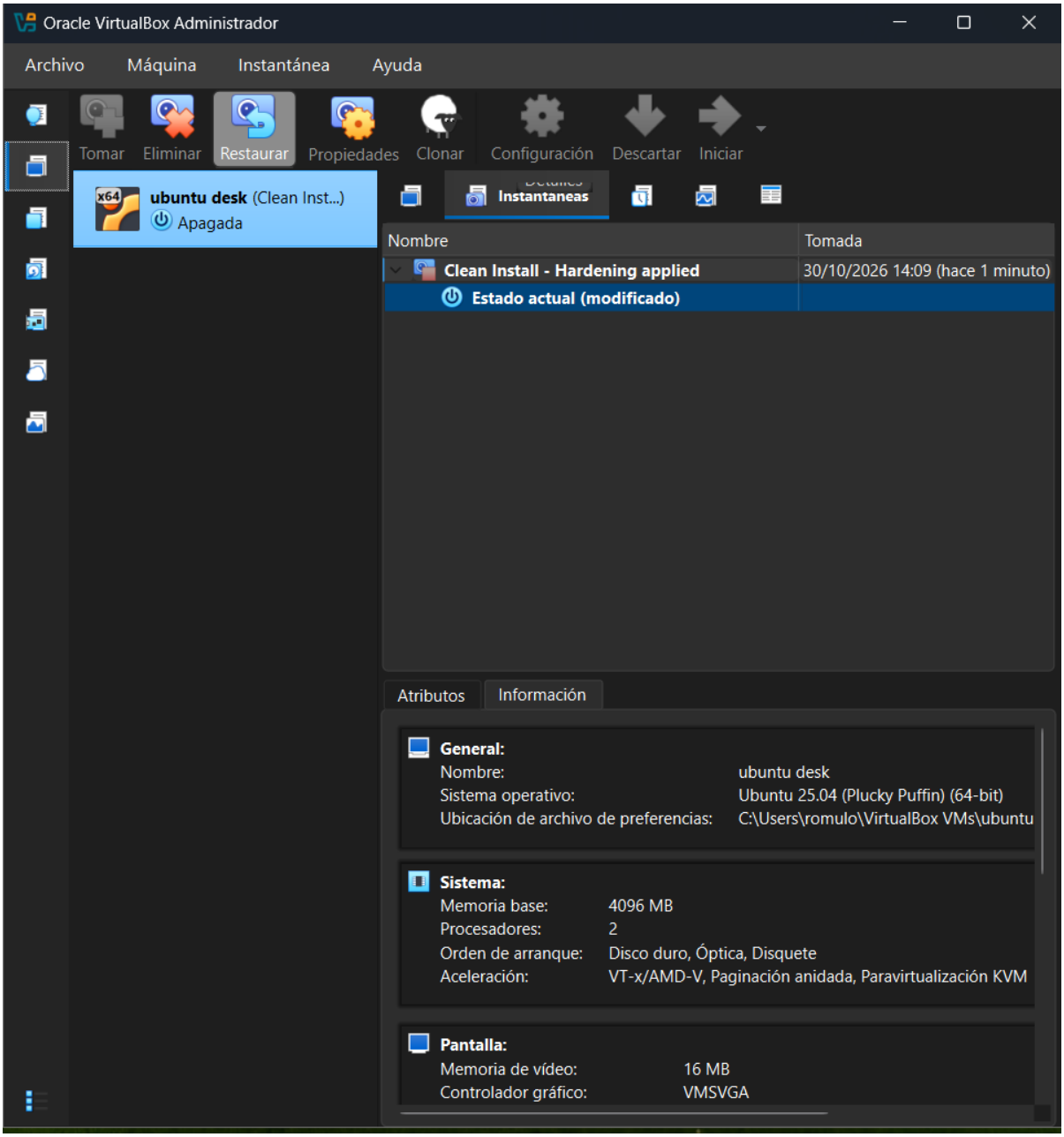
6. Creación de una instantánea de seguridad (Snapshot)

Como último paso de configuración, se creó una instantánea de la máquina virtual utilizando el administrador de instantáneas de VirtualBox.

Para realizar este procedimiento, se apagó la máquina virtual y se ingresó en la sección «Instantáneas» de VirtualBox.

Se creó una nueva instantánea con el siguiente nombre:

Clean Install - Hardening applied



Esta instantánea permite conservar un estado anterior de la máquina virtual y recuperar esa configuración si durante futuras prácticas se producen errores o modificaciones no deseadas.

De esta manera, se dispone de un punto de recuperación para continuar trabajando sin necesidad de reinstalar todo el sistema operativo.